

浙江工业大学《高等代数》期末考试试卷_{2021/2022(1)}

学号：_____ 姓名：_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、(24 分) 选择题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分) .

1. 设 $f: A \rightarrow B$ 是一个映射, 则存在映射 $g: B \rightarrow A$ 使得 fg 为恒等映射当且仅当是 _____.

A. f 是单射; B. f 是满射; C. f 是双射; D. f 是恒等映射.

2. 设 A, B 为 n 阶方阵, 则下列矩阵的秩必等于秩 (A) + 秩 (B) 的是 _____.

A. $\begin{pmatrix} A & O \\ A & B \end{pmatrix}$; B. $(A \ B)$; C. $\begin{pmatrix} A & B \\ A & B \end{pmatrix}$; D. $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $f(\lambda) =$, E 为 3 阶单位矩阵, 则 $|\lambda E - A| =$ _____.

A. $(\lambda + 3)(\lambda^2 - 10)$; B. $(\lambda + 3)(\lambda^2 + 10)$; C. $(\lambda - 3)(\lambda^2 - 10)$; D. $(\lambda + 2)(\lambda^2 - 10)$.

4. 设 P 是数域, $A \in P^{n \times m}$, $B \in P^{m \times n}$, $m < n$, 则 $|AB| =$ _____.

A. 1; B. 2; C. 0; D. $n - m$.

5. 下列集合不能构成 $P[x]$ 的子空间的是 _____.

A. $\{p(x) \in P[x] | p(-1) = p(1)\}$; B. $\{p(x) \in P[x] | p(1) = 0\}$
C. $\{p(x) \in P[x] | p(-1)p(1) = 0\}$; D. $\{p(x) \in P[x] | p(-1) = p(1) = 0\}$

6. 设 A, B, C, D 为 n 阶方阵. 如果 $|A| \neq 0$ 且 $AB = BA$, 则 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} =$ _____.

A. $|AD - BC|$; B. $|DA - BC|$; C. $|AD - CB|$; D. $|DA - CB|$.

二、(24 分) 填空题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分) .

1. 设 $P = (1, 2, 3)^T$, $Q = (3, 2, 1)$, $A = PQ$, 则 $A^{2021} =$ _____.

2. $\begin{vmatrix} b & a & \cdots & a \\ a & b & \cdots & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a & \cdots & b \end{vmatrix} =$ _____.

3. 设 A 为 n 方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 如果 $|A| = -5$ 且 $A^3 - 3A^2 + \frac{1}{5}AA^* = 0$, 则

$A^{-1} =$ _____ (用 A 表示).

4. 设 $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ 为线性空间 $R^{2 \times 2}$ 的一组基, 基 $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ 到基

$\{E_{11}, E_{11} + E_{12}, E_{21} - E_{22}, E_{22}\}$ 的过渡矩阵是 _____.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $W = \{f(A) | f(x) \in P[x]\}$, 则 W 的基为 _____.

6. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ -5 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵是 _____.

三、(28 分) 计算题 (本题共 3 小题) .

1. 求向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 1, 5)$, $\alpha_2 = (2, -2, 2, 10)$, $\alpha_3 = (1, 0, 2, 5)$, $\alpha_4 = (1, 3, 5, 5)$, $\alpha_5 = (2, -3, 2, 13)$, $\alpha_6 = (0, -1, 2, 9)$ 的一个极大线性无关组, 并将其余向量表为该极大线性无关组的线性组合.

2. 设 $\alpha_1 = (1, 0, 0, 3), \alpha_2 = (2, 1, -1, 2), \alpha_3 = (1, 2, a - 1, 1), \alpha_4 = (1, 2, 2, a + 2)$, 且 V 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 生成的子空间. 求 a, b 的值, 使得 $\beta = (1, 1, 2b, -1) \in V$.

3. 设 A 是 3×4 矩阵, 且秩 $(A) = 3$. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性方程组 $Ax = b$ 的解, 满足 $\alpha_1 + \alpha_2 = (4, 1, 0, 2)^T, \alpha_3 = (1, 0, 1, 2)^T$. 求矩阵 $(A \mid b)$ 的行最简形.

四、(24 分) 证明题 (本题共 4 小题) .

1. 设 A 和 B 都为 n 阶正定矩阵, A^* 和 B^* 分别为 A 和 B 的伴随矩阵. 证明: $A^* + B^*$ 为正定矩阵.

2. 设 A 为 n 阶方阵, E 为 n 阶单位矩阵. 证明: $A^2 = E$ 的充要条件是

$$\text{秩}(A - E) + \text{秩}(A + E) = n.$$

3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是数域 F 上一组线性无关的 n 维向量, 令

$$\beta_i = \alpha_i + \alpha_{i+1}, \quad 1 \leq i \leq m,$$

其中 $\alpha_{m+1} = \alpha_1$. 如果 m 是奇数, 证明: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性无关.

3. 设 A 为 $n \times (n + 1)$ 实矩阵, 证明: 矩阵方程 $AX = E_n$ 有解当且仅当 $\text{秩}(A) = n$.